

Candidature ENS Rennes et équipe BIOGRAPHS

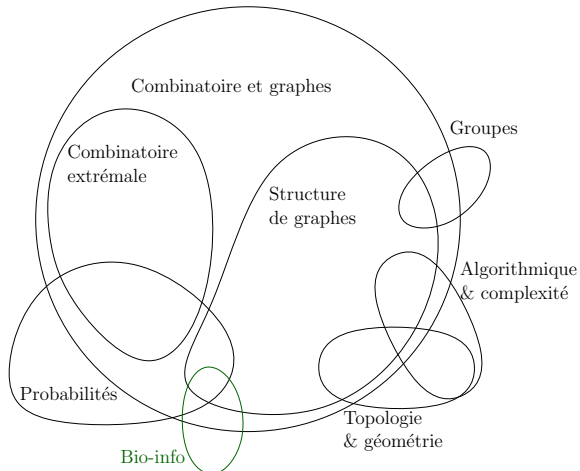
Parcours

2024-2026 Postdoc à Cracovie

2021-2024 Thèse à Bordeaux

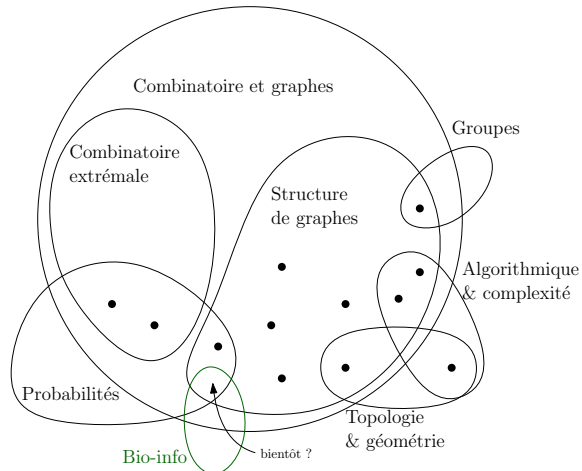
2020 Agrégation maths
option info

2017-2021 ENS de Rennes



12 articles (7 publiés)

- 2 JCTb
- 1 SIAM Discrete Mathematics
- 1 SIAM Computing
- 1 Combinatorics, Probability and Computing
- 1 ICALP

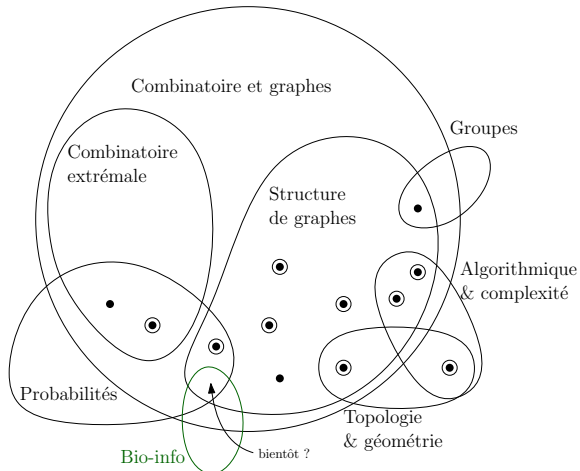


12 articles (7 publiés)

- 2 JCTb
- 1 SIAM Discrete Mathematics
- 1 SIAM Computing
- 1 Combinatorics, Probability and Computing
- 1 ICALP

Thèmes récurrents

○ Reconfiguration (9)

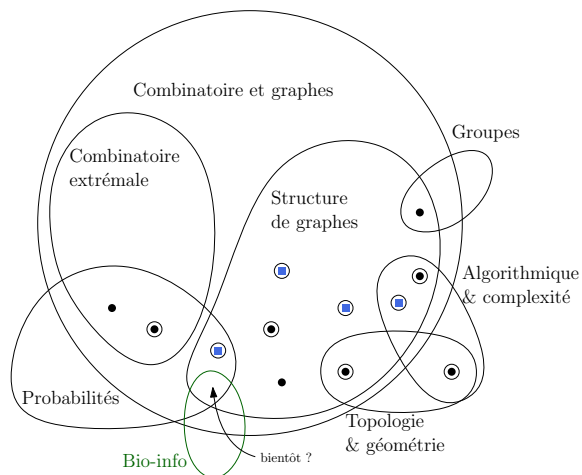


12 articles (7 publiés)

- 2 JCTb
- 1 SIAM Discrete Mathematics
- 1 SIAM Computing
- 1 Combinatorics, Probability and Computing
- 1 ICALP

Thèmes récurrents

- Reconfiguration (9)
- Coloration de graphe (4)



Principe

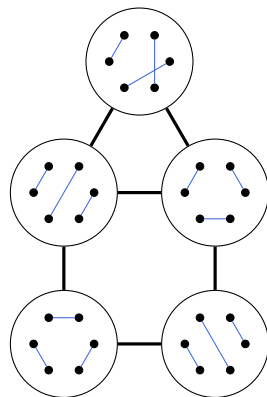
Ensemble d'états d'un objet + opération élémentaire

Principe

Ensemble d'états d'un objet + opération élémentaire

Exemple : Flip de couplages (parfaits)

- objet : graphe
- états : couplages (parfaits)
- opération : enlever et ajouter au plus k arêtes



Graphe de flip/reconfiguration

À quoi ressemble l'espace d'états?

Exemples

- Colorations d'un graphe
- Rubik's Cube
- Allocation de tâches
- Plongements d'un nœud
- Surfaces à petits carreaux

À quoi ressemble l'espace d'états?

Exemples

- Colorations d'un graphe
- Rubik's Cube
- Allocation de tâches
- Plongements d'un nœud
- Surfaces à petits carreaux

Applications

- Physique statistique : Modèle d'Ising/Potts
- Bio-info
- Recherche opérationnelle
- Quantique
- Outil de preuve : e.g. Théorème des 4 couleurs

À quoi ressemble l'espace d'états?

Exemples

- Colorations d'un graphe
- Rubik's Cube
- Allocation de tâches
- Plongements d'un nœud
- Surfaces à petits carreaux

À quoi ressemble l'espace d'états ?

- Équivalence des configurations ?

Applications

- Physique statistique : Modèle d'Ising/Potts
- Bio-info
- Recherche opérationnelle
- Quantique
- Outil de preuve : e.g. Théorème des 4 couleurs

Connexité

Articles avec :

Bonamy, Heinrich, Narboni
De Meyer, León, Planken, Tamitegama
Delecroix

JCTb 2024
2025+
2025+

À quoi ressemble l'espace d'états?

Exemples

- Colorations d'un graphe
- Rubik's Cube
- Allocation de tâches
- Plongements d'un nœud
- Surfaces à petits carreaux

Applications

- Physique statistique : Modèle d'Ising/Potts
- Bio-info
- Recherche opérationnelle
- Quantique
- Outil de preuve : e.g. Théorème des 4 couleurs

À quoi ressemble l'espace d'états ?

- Équivalence des configurations ?
- Longueur des séquences de reconfiguration ?

Connexité

Articles avec :

Bonamy, Heinrich, Narboni	JCTb 2024
De Meyer, León, Planken, Tamitegama	2025+
Delecroix	2025+
Bonamy, Delecroix	EuJC 2024
Deschamps, Feghali, Kardoš, Pierron	SIDMA 2023
Rai, Tancer	SICOMP 2024
Gomes et al.	JCSS 2024

À quoi ressemble l'espace d'états?

Exemples

- Colorations d'un graphe
- Rubik's Cube
- Allocation de tâches
- Plongements d'un nœud
- Surfaces à petits carreaux

Applications

- Physique statistique : Modèle d'Ising/Potts
- Bio-info
- Recherche opérationnelle
- Quantique
- Outil de preuve : e.g. Théorème des 4 couleurs

À quoi ressemble l'espace d'états ?

- Équivalence des configurations ?
- Longueur des séquences de reconfiguration ?
- Échantillonnage aléatoire

Connexité

Articles avec :

Bonamy, Heinrich, Narboni	JCTb 2024
De Meyer, León, Planken, Tamitegama	2025+
Delecroix	2025+
Bonamy, Delecroix	EuJC 2024
Descamps, Feghali, Kardoš, Pierron	SIDMA 2023
Rai, Tancer	SICOMP 2024
Gomes et al.	JCSS 2024
Kang	2026+

Marche aléatoire

À quoi ressemble l'espace d'états?

Exemples

- Colorations d'un graphe
- Rubik's Cube
- Allocation de tâches
- Plongements d'un nœud
- Surfaces à petits carreaux

Applications

- Physique statistique : Modèle d'Ising/Potts
- Bio-info
- Recherche opérationnelle
- Quantique
- Outil de preuve : e.g. Théorème des 4 couleurs

À quoi ressemble l'espace d'états ?

- Équivalence des configurations ?
- Longueur des séquences de reconfiguration ?
- Échantillonnage aléatoire
- Énumération via code de Gray ?

Connexité

Marche aléatoire Hamiltonicité

Articles avec :

Bonamy, Heinrich, Narboni	JCTb 2024
De Meyer, León, Planken, Tamitegama	2025+
Delecroix	2025+
Bonamy, Delecroix	EuJC 2024
Descamps, Feghali, Kardoš, Pierron	SIDMA 2023
Rai, Tancer	SICOMP 2024
Gomes et al.	JCSS 2024
Kang	2026+
Bonamy, Hoffmann, Rote	2026+

Dirac 1951

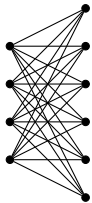
Tout graphe G à $2n$ sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n$ admet un couplage parfait

Optimisation grâce à la reconfiguration

Dirac 1951

Tout graphe G à $2n$ sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n$ admet un couplage parfait

C'est optimal

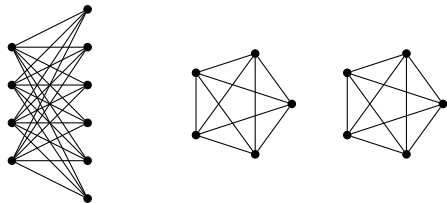


Optimisation grâce à la reconfiguration

Dirac 1951

Tout graphe G à $2n$ sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n$ admet un couplage parfait

C'est optimal

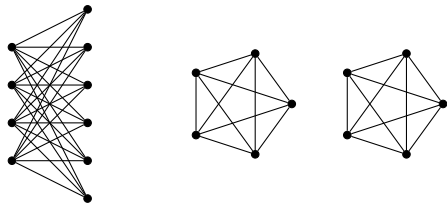


Optimisation grâce à la reconfiguration

Dirac 1951

Tout graphe G à $2n$ sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n$ admet un couplage parfait

C'est optimal



Preuve du théorème

Construire le couplage itérativement en utilisant de la reconfiguration

Étude des transitions de phase en combinatoire extrême

Soit G un graphe à $2n$ sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n$

Cuckler, Kahn 2009 G contient au moins $\left(\frac{\delta(G)}{e+o(1)}\right)^n$ couplages parfaits

Étude des transitions de phase en combinatoire extrême

Soit G un graphe à $2n$ sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n$

Cuckler, Kahn 2009 G contient au moins $\left(\frac{\delta(G)}{e+o(1)}\right)^n$ couplages parfaits

Pham et al. 2024 les couplages parfaits de G sont “presque uniformément” répartis dans G

Étude des transitions de phase en combinatoire extrême

Soit G un graphe à $2n$ sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n$

Cuckler, Kahn 2009 G contient au moins $\left(\frac{\delta(G)}{e+o(1)}\right)^n$ couplages parfaits

Pham et al. 2024 les couplages parfaits de G sont “presque uniformément” répartis dans G



les couplages parfaits devraient se *regrouper* vers $\delta(G) \approx n$

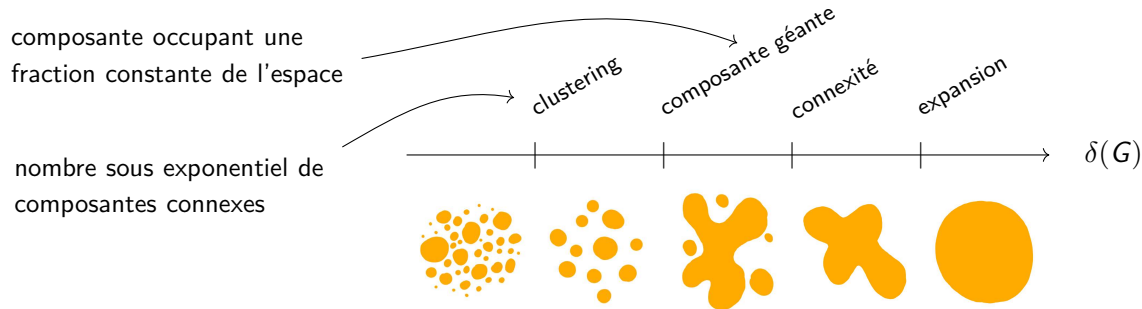
Étude des transitions de phase en combinatoire extrême

Soit G un graphe à $2n$ sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n$

Cuckler, Kahn 2009 G contient au moins $\left(\frac{\delta(G)}{e+o(1)}\right)^n$ couplages parfaits

Pham et al. 2024 les couplages parfaits de G sont “presque uniformément” répartis dans G

💡 les couplages parfaits devraient se *regrouper* vers $\delta(G) \approx n$



Étude des transitions de phase en combinatoire extrême

Soit G un graphe à $2n$ sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n$

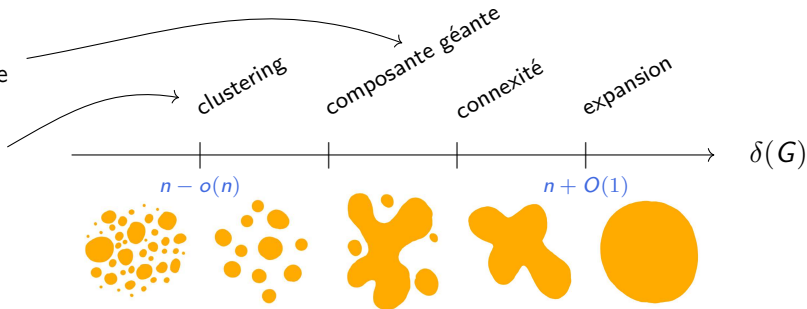
Cuckler, Kahn 2009 G contient au moins $\left(\frac{\delta(G)}{e+o(1)}\right)^n$ couplages parfaits

Pham et al. 2024 les couplages parfaits de G sont “presque uniformément” répartis dans G

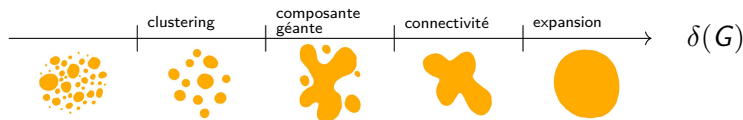
💡 les couplages parfaits devraient se *regrouper* vers $\delta(G) \approx n$ [Kang, Legrand 2026] Oui !

composante occupant une fraction constante de l'espace

nombre sous exponentiel de composantes connexes



Transitions de phase en combinatoire extrême



Classique en physique statistique et problèmes de satisfaction de contraintes aléatoires

Nouveau en combinatoire extrême

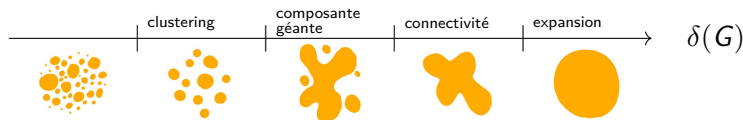
- $(\Delta + 1)$ -recoloration de graphes de degré Δ
- Théorème de Sperner sur les treillis Booléens
- Reconfiguration d'*independent transversals*

Feghali et al. 2016, Bonamy et al. 2021
Bousquet et al. 2025, Cambie et al. 2025+

Galliano, Kang 2025

Buys et al. 2025

Transitions de phase en combinatoire extrême



Classique en physique statistique et problèmes de satisfaction de contraintes aléatoires

Nouveau en combinatoire extrême

- $(\Delta + 1)$ -recoloration de graphes de degré Δ
- Théorème de Sperner sur les treillis Booléens
- Reconfiguration d'*independent transversals*

Feghali et al. 2016, Bonamy et al. 2021
Bousquet et al. 2025, Cambie et al. 2025+

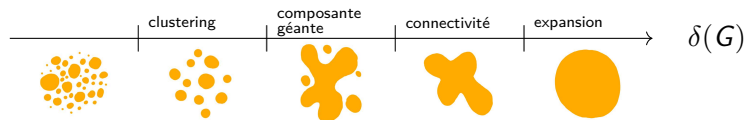
Galliano, Kang 2025

Buys et al. 2025

Objectif court terme

- Problèmes de Dirac classiques (e.g. facteurs, arbres de degré borné)
- Autres problèmes extrémaux

Transitions de phase en combinatoire extrême



Classique en physique statistique et problèmes de satisfaction de contraintes aléatoires

Nouveau en combinatoire extrême

- $(\Delta + 1)$ -recoloration de graphes de degré Δ
- Théorème de Sperner sur les treillis Booléens
- Reconfiguration d'*independent transversals*

Feghali et al. 2016, Bonamy et al. 2021
Bousquet et al. 2025, Cambie et al. 2025+

Galliano, Kang 2025

Buys et al. 2025

Objectif court terme

- Problèmes de Dirac classiques (e.g. facteurs, arbres de degré borné)
- Autres problèmes extrémaux

Objectif long terme

Combiner de la reconfiguration à des outils de preuves classiques (e.g. Lemme Local de Lovász, Théorème de Régularité de Szemerédi)

Projets personnels

1. Transitions de phase en combinatoire extrême
2. Génération aléatoire (contraintes géométriques et opérations non-locales)

Projets exploratoires et intégration dans l'équipe Biographs

3. Marches aléatoires et extraction de données
4. Analyse structurelle des graphes de bio-info



avec Anne Siegel, Catherine
Belleannée



avec Emmanuelle Becker, François
Coste, Olivier Dameron

Projets personnels

1. Transitions de phase en combinatoire extrême
2. Génération aléatoire (contraintes géométriques et opérations non-locales)

Projets exploratoires et intégration dans l'équipe Biographs

3. Marches aléatoires et extraction de données
4. Analyse structurelle des graphes de bio-info



avec Anne Siegel, Catherine
Belleannée



avec Emmanuelle Becker, François
Coste, Olivier Dameron

Marches aléatoire avec redémarrage

- Ensemble de départ X
- Itération: pas aléatoire avec proba p , retour en X avec proba $1 - p$

Marches aléatoire avec redémarrage

- Ensemble de départ X
- Itération: pas aléatoire avec proba p , retour en X avec proba $1 - p$

Extraction de données

- Mesure de diffusion depuis X

Marches aléatoire avec redémarrage

- Ensemble de départ X
- Itération: pas aléatoire avec proba p , retour en X avec proba $1 - p$

Extraction de données

- Mesure de diffusion depuis X
- Estimation de centralité
- Représentation fidèle
- Prédiction de lien
- Partitionnement en communautés homogènes

Marches aléatoire avec redémarrage

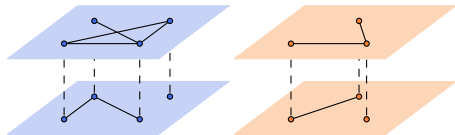
- Ensemble de départ X
- Itération: pas aléatoire avec proba p , retour en X avec proba $1 - p$

Extraction de données

- Mesure de diffusion depuis X
- Estimation de centralité
- Représentation fidèle
- Prédiction de lien
- Partitionnement en communautés homogènes

Graphes multiplex hétérogènes

Hétérogénéité sémantique



Marches aléatoire avec redémarrage

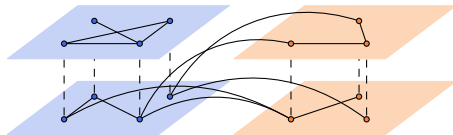
- Ensemble de départ X
- Itération: pas aléatoire avec proba p , retour en X avec proba $1 - p$

Extraction de données

- Mesure de diffusion depuis X
- Estimation de centralité
- Représentation fidèle
- Prédiction de lien
- Partitionnement en communautés homogènes

Graphes multiplex hétérogènes

Hétérogénéité sémantique



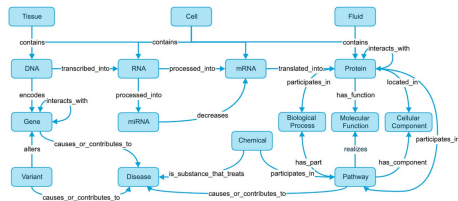
Marches aléatoire avec redémarrage

- Ensemble de départ X
- Itération: pas aléatoire avec proba p , retour en X avec proba $1 - p$

Extraction de données

- Mesure de diffusion depuis X
- Estimation de centralité
- Représentation fidèle
- Prédiction de lien
- Partitionnement en communautés homogènes

Graphes multiplex hétérogènes



credit: Callahan et al. 2024

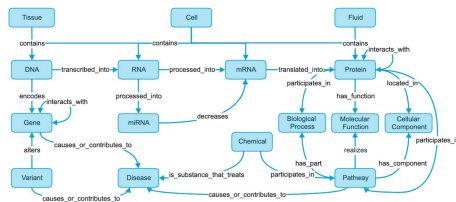
Marches aléatoire avec redémarrage

- Ensemble de départ X
- Itération: pas aléatoire avec proba p , retour en X avec proba $1 - p$

Extraction de données

- Mesure de diffusion depuis X
- Estimation de centralité
- Représentation fidèle
- Prédiction de lien
- Partitionnement en communautés homogènes

Graphes multiplex hétérogènes



credit: Callahan et al. 2024

Objectif

Poursuivre l'adaption et l'utilisation de ces marches aux graphes multiplex hétérogènes

Axes de recherche

1. Transitions de phase en combinatoire extrémale
2. Génération aléatoire (contraintes géométriques et opérations non-locales)
3. Marches aléatoires et extraction de données
4. Analyse de la structure des graphes de bio-info

Axes de recherche

1. Transitions de phase en combinatoire extrémale
2. Génération aléatoire (contraintes géométriques et opérations non-locales)
3. Marches aléatoires et extraction de données
4. Analyse de la structure des graphes de bio-info

Autre collaborations possibles

- Modèle de Potts avec François Coste
- Graphons avec Yann Le Cunff

Intégration dans l'équipe BIOGRAPHS

Axes de recherche

1. Transitions de phase en combinatoire extrémale
2. Génération aléatoire (contraintes géométriques et opérations non-locales)
3. Marches aléatoires et extraction de données
4. Analyse de la structure des graphes de bio-info

Autre collaborations possibles

- Modèle de Potts avec François Coste
- Graphons avec Yann Le Cunff

Ce que j'apporte

- Théorie des graphes et probabilités
- Nouvel axe d'expertise
- Guider les doctorant·e·s sur la bibliographie informatique fondamentale
- Séminaire d'équipe

Axes de recherche

1. Transitions de phase en combinatoire extrémale
2. Génération aléatoire (contraintes géométriques et opérations non-locales)
3. Marches aléatoires et extraction de données
4. Analyse de la structure des graphes de bio-info

Autre collaborations possibles

- Modèle de Potts avec François Coste
- Graphons avec Yann Le Cunff

Ce que j'apporte

- Théorie des graphes et probabilités
- Nouvel axe d'expertise
- Guider les doctorant·e·s sur la bibliographie informatique fondamentale
- Séminaire d'équipe

Ce que l'équipe m'apportera

- Nouveau champ thématique
- Cas d'usage à mes recherches
- Accompagnement carrière et projets

Expérience d'enseignement (~ 300 h)

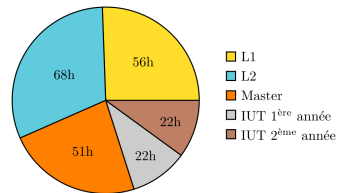
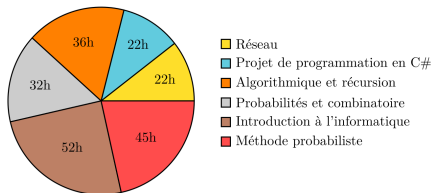
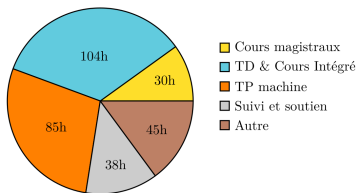
Agrégation de maths option info obtenue en 2020

Année	Matières	Public	Type	Volume	
2026	Méthode probabiliste	Master	CM+TD	45h	} Postdoc
2024	Reconfiguration géométrique Théorie des graphes	Master	CM	1h30 4h	
2023	Réseaux Programmation C#	IUT1 IUT2	TD+TP TP SAÉ	22h 22h	} Thèse
2022	Algorithmique/Ocaml Proba/combinatoire	L2	TD+TP	36h 32h	
2021	Introduction à l'informatique	L1	CI+TD+TP	56h	
2020	Colles maths	MPSI/MP*		30h	

Expérience d'enseignement (~ 300 h)

Agrégation de maths option info obtenue en 2020

Année	Matières	Public	Type	Volume	
2026	Méthode probabiliste	Master	CM+TD	45h	} Postdoc
2024	Reconfiguration géométrique Théorie des graphes	Master	CM	1h30 4h	
2023	Réseaux Programmation C#	IUT1 IUT2	TD+TP TP SAÉ	22h 22h	} Thèse
2022	Algorithmique/Ocaml Proba/combinatoire	L2	TD+TP	36h 32h	
2021	Introduction à l'informatique	L1	CI+TD+TP	56h	
2020	Colles maths	MPSI/MP*		30h	



Méthode probabiliste et algorithmes randomisés

- ~ 15 étudiant·e·s Master/thèse
- $15 \times (1\text{h}30 \text{ CM} + 1\text{h}30 \text{ TD})$
- Évaluation :
 - chaque semaine, un exercice plus dur (2 rendus par semestre)
 - test de cours
 - examen final : oral

Mon rôle d'enseignant

- Bases solides et des pointeurs vers des questions/méthodes plus avancées
- Curiosité

! modalités fonctionnant pour un cours de master/petit effectif

Méthode probabiliste et algorithmes randomisés

- ~15 étudiant·e·s Master/thèse
- $15 \times (1\text{h}30 \text{ CM} + 1\text{h}30 \text{ TD})$
- Évaluation :
 - chaque semaine, un exercice plus dur (2 rendus par semestre)
 - test de cours
 - examen final : oral

Mon rôle d'enseignant

- Bases solides et des pointeurs vers des questions/méthodes plus avancées
- Curiosité

Réflexion pédagogique

- Feuille d'anti-sèches
- Encourager travaux en groupe
- Encourager à me demander de l'aide

! modalités fonctionnant pour un cours de master/petit effectif

Méthode probabiliste et algorithmes randomisés

- ~15 étudiant·e·s Master/thèse
- $15 \times (1\text{h}30 \text{ CM} + 1\text{h}30 \text{ TD})$
- Évaluation :
 - chaque semaine, un exercice plus dur (2 rendus par semestre)
 - test de cours
 - examen final : oral
- Liens avec d'autres matières
 - Algorithmique (analyse amortie, algorithmes d'approximation...)
 - Théorie de la complexité
 - Théorie de l'information (Hashage, entropie...)
 - Algèbre linéaire et programmation LP
 - Combinatoire extrême/théorie des graphes

Mon rôle d'enseignant

- Bases solides et des pointeurs vers des questions/méthodes plus avancées
- Curiosité
- Vue d'ensemble

Réflexion pédagogique

- Feuille d'anti-sèches
- Encourager travaux en groupe
- Encourager à me demander de l'aide

Modalités

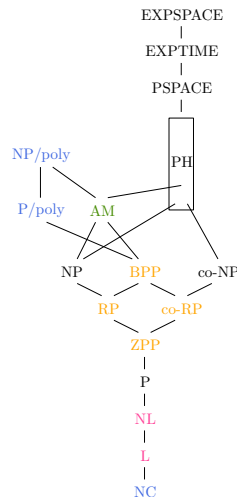
- Cours de M1
- 8-10 semaines $\times$ (2h CM + 2h TD)

Pré-requis

- Machine de Turing, calculabilité
- Bases de logiques et théorie des langages

Objectifs

- Carte mentale des inclusions entre les classes de complexité
- Intuition du type de problème dans chaque classe



1. Modèles de calcul et décidabilité

Fondements & Calculabilité

- Variation des machines de Turing
- Problème de l'arrêt
- Tuiles de Wang et pavage

2. Principales classes de complexité

Fondements & Calculabilité, Logique

- Cook-Levin : SAT est NP-complet
- P, NP, PSPACE, EXPTIME

3. PSPACE

- Exemples : QBF, universalité langage rationnel, reconfiguration
- Savitch : $PSPACE = NPSPACE$

4. Hierarchie polynomiale

Théorie des jeux

- Oracles et machines alternantes
- Jeux et stratégies gagnantes (Géographie, Go...)

5. Circuits booléens

Logique

- $P/poly$
- Karp-Lipton : $NP \subseteq P/poly \Rightarrow PH = \Sigma_2$

6. Espace logarithmique et calcul parallèle

- L et NL
- Immerman–Szelepcsényi : $NL=co-NL$
- NC

7. Approximation

Algorithmique avancée

- Schémas d'approximation polynomiaux
- MAXSNP et APX

8. Machines probabilistes

Algorithmique avancée, Cryptographie, Quantique

- Classes ZPP, RP, BPP et PP
- Sipser–Lautemann : $BPP \subseteq \Sigma_2 \cap \Pi_2$
- Adleman : $BPP \subseteq P/poly$

9. Système de preuve interactive

Logique

- Complétude et consistance
- Classes AM et IP

10. Complexité paramétrée

Algorithmique avancée, Logique

- FPT, hiérarchie $W[i]$ et XP
- Kernelisation

Enseignements

- Algorithmique (ALG1, ALG2)
- Théorie de la complexité (THX)
- Probabilité et statistiques

Responsabilités

- CM/responsabilité d'UE

Enseignements

- Algorithmique (ALG1, ALG2)
- Théorie de la complexité (THX)
- Probabilité et statistiques
- Langages formels, calculabilité, automates (FND1)
- Préparation à l'Agrégation
- Logique (FND2)

Responsabilités

- CM/responsabilité d'UE

Enseignements

- Algorithmique (ALG1, ALG2)
- Théorie de la complexité (THX)
- Probabilité et statistiques
- Langages formels, calculabilité, automates (FND1)
- Préparation à l'Agrégation
- Logique (FND2)

Responsabilités

- CM/responsabilité d'UE
- Responsabilité d'une année
 - Suivi des étudiant·e·s
 - Recherche et jury de stages
 - Tutorat

Proposition de nouveaux cours

Graphes	}	maquette de master avec des cours théoriques, différents des autres ENS
Combinatoire		
Algorithmes approx/randomisés		

Proposition de nouveaux cours

Graphes	}	maquette de master avec des cours théoriques, différents des autres ENS
Combinatoire		
Algorithmes approx/randomisés		

Introduction à la recherche

- Visites de laboratoires
- Séminaire des étudiant·e·s
- Groupe de lecture

Proposition de nouveaux cours

Graphes
Combinatoire
Algorithmes approx/randomisés

} maquette de master avec des cours
théoriques, différents des autres ENS

Introduction à la recherche

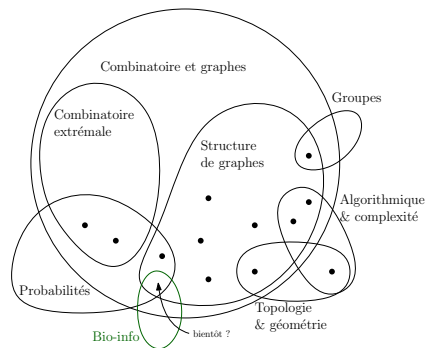
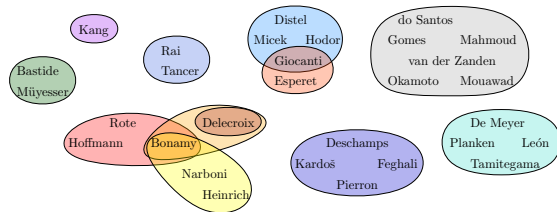
- Visites de laboratoires
- Séminaire des étudiant·e·s
- Groupe de lecture

Inclusion, diversité et bien-être des étudiant·e·s

- Formations (Santé mentale, diversité et inclusion)
- Médiation scientifique
 - Me former
 - Nouvelles activités
 - Cours de M1
 - Former avec les étudiant·e·s des professeures des écoles/collèges rennais
- Concours d'entrée

Curriculum vitae (thèse en 2024)

- 12 articles (dont 2 JCTb, CPC, SIDMA, SICOMP, ICALP)
- 41 exposés (26 séminaires, 5 confs, 10 workshops)
- 5 mois de visites de recherche (3 à l'étranger)
- 30 coauteur·e·s (18 à l'étranger, 13 juniors)

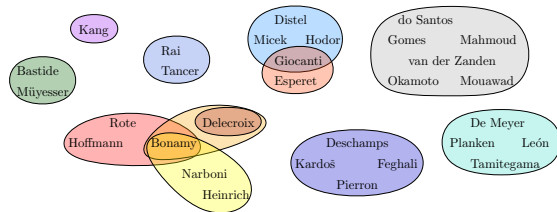


Enseignement

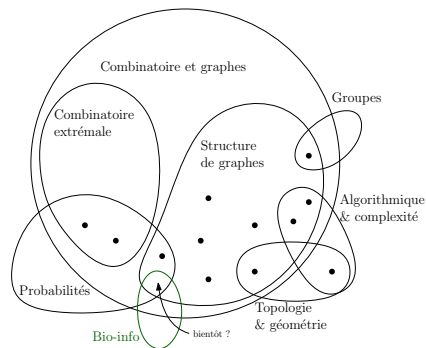
- Agrégation en 2020
- ~300 h d'enseignement
- Déjà été responsable d'UE

Curriculum vitae (thèse en 2024)

- 12 articles (dont 2 JCTb, CPC, SIDMA, SICOMP, ICALP)
- 41 exposés (26 séminaires, 5 confs, 10 workshops)
- 5 mois de visites de recherche (3 à l'étranger)
- 30 coauteur·e·s (18 à l'étranger, 13 juniors)



- co-organisation du séminaire d'équipe
- 3 (co)-encadrements d'étudiants



Enseignement

- Agrégation en 2020
- ~300 h d'enseignement
- Déjà été responsable d'UE

Projet de recherche

- Axe 1 : Transitions de phase
- Axe 2 : Génération aléatoire
- Axe 3 : Marches aléatoires et extraction de données
- Axe 4 : Structure des graphes en bio-info

Slides cachées

- Preuve du théorème de Dirac
- Dirac's theorem and the switch geometry of perfect matchings
- Idées des preuves
- Modèle de Potts
- Applications en Quantique

Cas difficiles

- Objets géométriques
- Opérations non-locales

Méthodes

- Couplage
- Méthode des chemins canoniques
- Méthodes spectrales

Cas difficiles

- Objets géométriques
- Opérations non-locales

Objectifs court terme

Génération aléatoire de

- Méandres (travaux commencés avec Jakub Siuta)
- Couplages planaires
- Colorations d'arêtes avec Kempe
- Surfaces à petits carreaux

Méthodes

- Couplage
- Méthode des chemins canoniques
- Méthodes spectrales

Cas difficiles

- Objets géométriques
- Opérations non-locales

Objectifs court terme

Génération aléatoire de

- Méandres (travaux commencés avec Jakub Siuta)
- Couplages planaires
- Colorations d'arêtes avec Kempe
- Surfaces à petits carreaux

Méthodes

- Couplage
- Méthode des chemins canoniques
- Méthodes spectrales

Objectifs long terme

- $c\Delta$ -colorations de graphes de degrés au plus Δ avec Kempe
- Développer des méthodes pour les chaînes non-locales

Dirac 1951

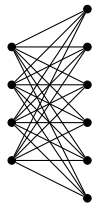
Tout graphe G à n sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n/2$ admet un couplage parfait

Optimisation grâce à la reconfiguration

Dirac 1951

Tout graphe G à n sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n/2$ admet un couplage parfait

C'est optimal

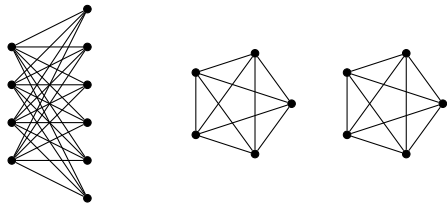


Optimisation grâce à la reconfiguration

Dirac 1951

Tout graphe G à n sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n/2$ admet un couplage parfait

C'est optimal



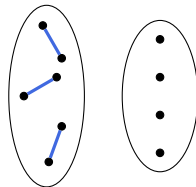
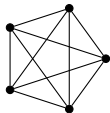
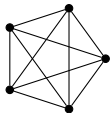
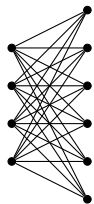
Optimisation grâce à la reconfiguration

Dirac 1951

Tout graphe G à n sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n/2$ admet un couplage parfait

Construit M itérativement

C'est optimal



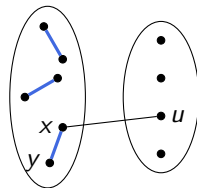
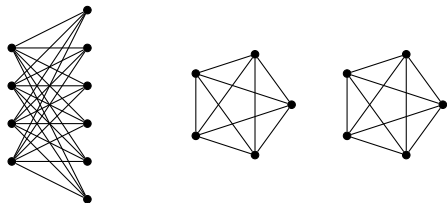
Optimisation grâce à la reconfiguration

Dirac 1951

Tout graphe G à n sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n/2$ admet un couplage parfait

Construit M itérativement

C'est optimal



$$Y = \{y : xy \in M \text{ and } x \in N(u)\}$$
$$|Y| \geq n/2$$

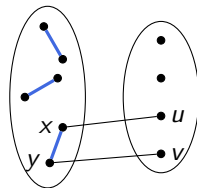
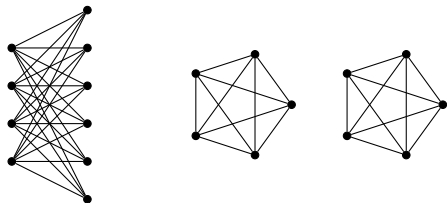
Optimisation grâce à la reconfiguration

Dirac 1951

Tout graphe G à n sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n/2$ admet un couplage parfait

Construit M itérativement

C'est optimal



$Y = \{y : xy \in M \text{ and } x \in N(u)\}$
 $|Y| \geq n/2$ et $|N(v)| \geq n/2$ donc $Y \cap N(v) \neq \emptyset$ par
principe des tiroirs

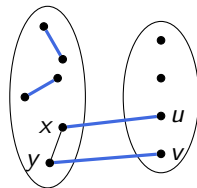
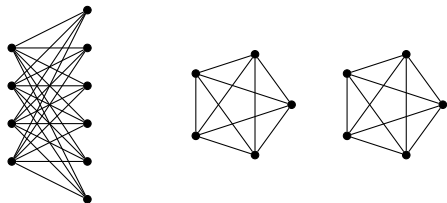
Optimisation grâce à la reconfiguration

Dirac 1951

Tout graphe G à n sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n/2$ admet un couplage parfait

Construit M itérativement

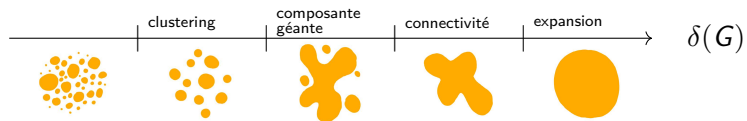
C'est optimal



$Y = \{y : xy \in M \text{ and } x \in N(u)\}$
 $|Y| \geq n/2$ et $|N(v)| \geq n/2$ donc $Y \cap N(v) \neq \emptyset$ par
principe des tiroirs

Dirac's theorem and the switch geometry of perfect matchings (2026)

$\mathcal{H}_k(G)$: graphe de flip des
couplages parfaits G via
 k -switch

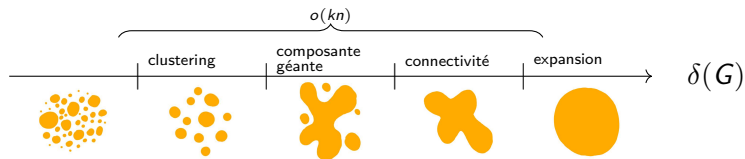


Kang, Legrand 2026

Seuil sur $\delta(G)$	2-switch	k -switch, $k \geq 3$
Pas de couplage isolé		
Clustering		
Composante géante		
Connectivité et expansion		$n/2 - k + O(1)$

Dirac's theorem and the switch geometry of perfect matchings (2026)

$\mathcal{H}_k(G)$: graphe de flip des
couplages parfaits G via
 k -switch

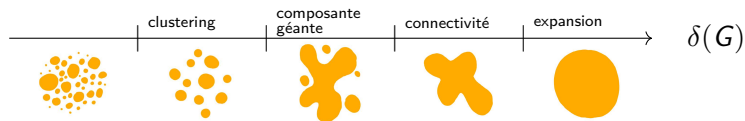


Kang, Legrand 2026

Seuil sur $\delta(G)$	2-switch	k -switch, $k \geq 3$
Pas de couplage isolé		
Clustering		$\left[\frac{n}{2} - o(kn), \frac{n}{2} - k + O(1)\right]$
Composante géante		$\frac{n}{2} - O(k)$
Connectivité et expansion		$n/2 - k + O(1)$

Dirac's theorem and the switch geometry of perfect matchings (2026)

$\mathcal{H}_k(G)$: graphe de flip des
couplages parfaits G via
 k -switch

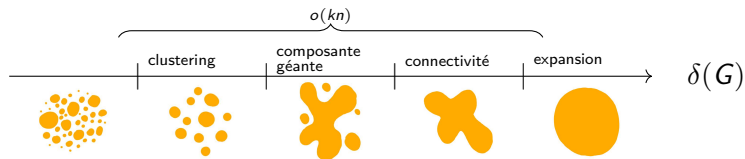


Kang, Legrand 2026

Seuil sur $\delta(G)$	2-switch	k -switch, $k \geq 3$
Pas de couplage isolé		
Clustering	$\left[\frac{n}{2} - o(n), \frac{2n}{3} + O(1)\right]$	$\left[\frac{n}{2} - o(kn), \frac{n}{2} - k + O(1)\right]$
Composante géante	$\left[\frac{n}{2} - O(1), \frac{2n}{3} + O(1)\right]$	$\frac{n}{2} - O(k)$
Connectivité et expansion	$\frac{2n}{3} + O(1)$	$n/2 - k + O(1)$

Dirac's theorem and the switch geometry of perfect matchings (2026)

$\mathcal{H}_k(G)$: graphe de flip des couplages parfaits G via k -switch

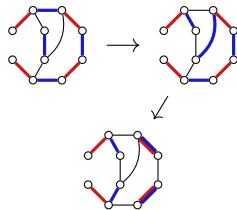


Kang, Legrand 2026

Seuil sur $\delta(G)$	2-switch	k -switch, $k \geq 3$
Pas de couplage isolé	$\frac{n}{2} + O(1)$	équivalent à la conjecture de Caccetta-Häggkvist : $\frac{2n}{k+1} + O(1)$?
Clustering	$[\frac{n}{2} - o(n), \frac{2n}{3} + O(1)]$	$[\frac{n}{2} - o(kn), \frac{n}{2} - k + O(1)]$
Composante géante	$[\frac{n}{2} - O(1), \frac{2n}{3} + O(1)]$	$\frac{n}{2} - O(k)$
Connectivité et expansion	$\frac{2n}{3} + O(1)$	$n/2 - k + O(1)$

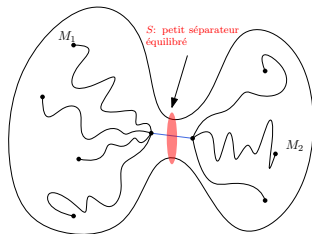
$\mathcal{H}_k(G)$ connexe si $\delta(G) \geq f(n, k)$

- Trouver dans $M_1 \Delta M_2$ un motif (Comptage/déchargement)
- Réduire la différence symétrique à l'aide du motif (Reconfiguration)



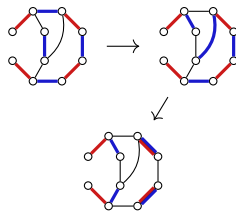
$\mathcal{H}_k(G)$ connexe si $\delta(G) \geq f(n, k)$

- Trouver dans $M_1 \Delta M_2$ un motif (Comptage/déchargement)
- Réduire la différence symétrique à l'aide du motif (Reconfiguration)



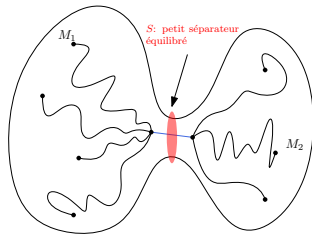
Représentation de $\mathcal{H}_k$, si $\mathcal{H}_k$ n'est pas un expander

Expansion

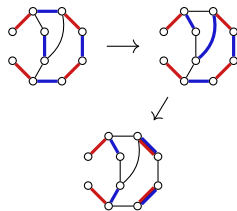


$\mathcal{H}_k(G)$ connexe si $\delta(G) \geq f(n, k)$

- Trouver dans $M_1 \Delta M_2$ un motif (Comptage/déchargement)
- Réduire la différence symétrique à l'aide du motif (Reconfiguration)



Représentation de $\mathcal{H}_k$, si $\mathcal{H}_k$ n'est pas un expander

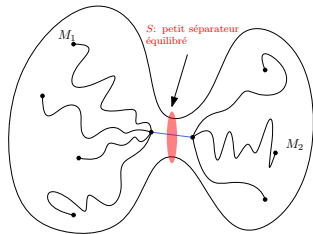


Expansion

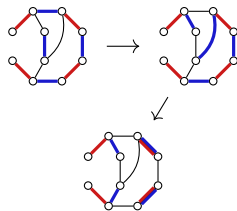
Méthode des chemins canoniques : La marche aléatoire sur $\mathcal{H}_k(G)$ mélange en temps polynomial
Les séquences de reconfiguration exhibées ne “surchargent” aucune **transition** de $\mathcal{H}_k(G)$.

$\mathcal{H}_k(G)$ connexe si $\delta(G) \geq f(n, k)$

- Trouver dans $M_1 \Delta M_2$ un motif (Comptage/déchargement)
- Réduire la différence symétrique à l'aide du motif (Reconfiguration)



Représentation de $\mathcal{H}_k$, si $\mathcal{H}_k$ n'est pas un expander

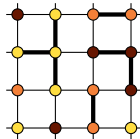


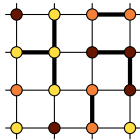
Expansion

Méthode des chemins canoniques : La marche aléatoire sur $\mathcal{H}_k(G)$ mélange en temps polynomial
Les séquences de reconfiguration exhibées ne “surchargent” aucune **transition** de $\mathcal{H}_k(G)$.

Bornes inférieures

Une construction générale

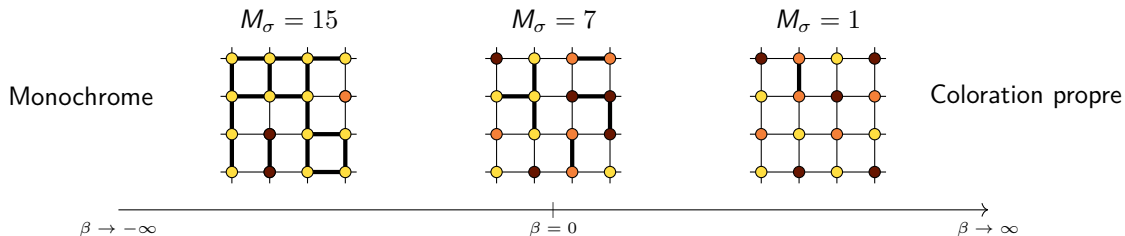




Modèle de Potts

$\mathbb{P}(\sigma)$ proportionnelle à $e^{-\beta M_\sigma}$

Physique statistique : modèle de Potts

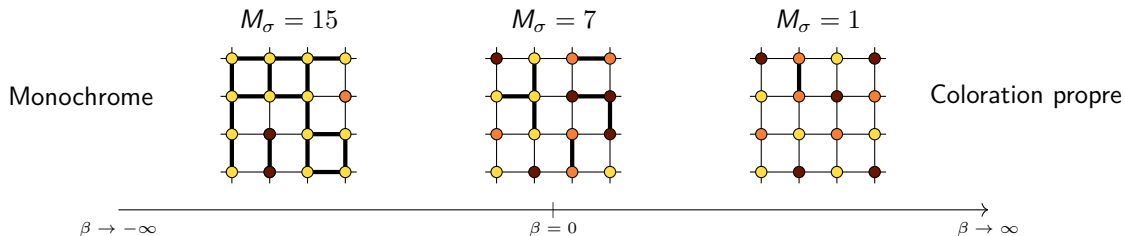


Modèle de Potts

$\mathbb{P}(\sigma)$ proportionnelle à $e^{-\beta M_\sigma}$

- Régime ferromagnétique si $\beta < 0$
- Régime antiferromagnétique si $\beta > 0$

Physique statistique : modèle de Potts



Modèle de Potts

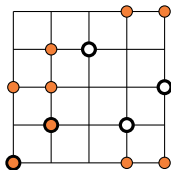
$\mathbb{P}(\sigma)$ proportionnelle à $e^{-\beta M_\sigma}$

- Régime ferromagnétique si $\beta < 0$
- Régime antiferromagnétique si $\beta > 0$

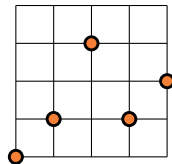
Échantillonnage aléatoire

- Glauber dynamics
- Wang, Swendsen, Kotecký dynamics

Cimring, El Sabeh, Bacvanski, Maaz, El Hajj, Nishimura, Mouawad, Cooper. 2023

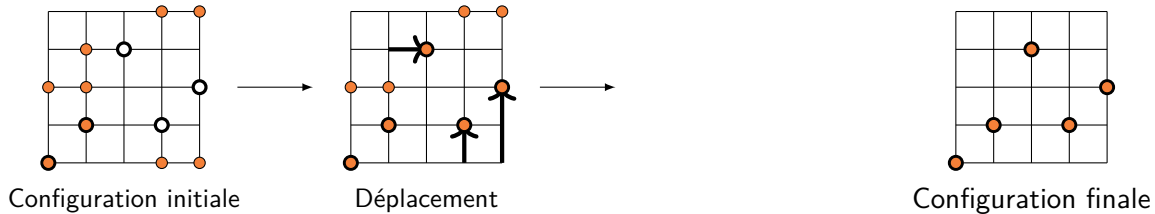


Configuration initiale



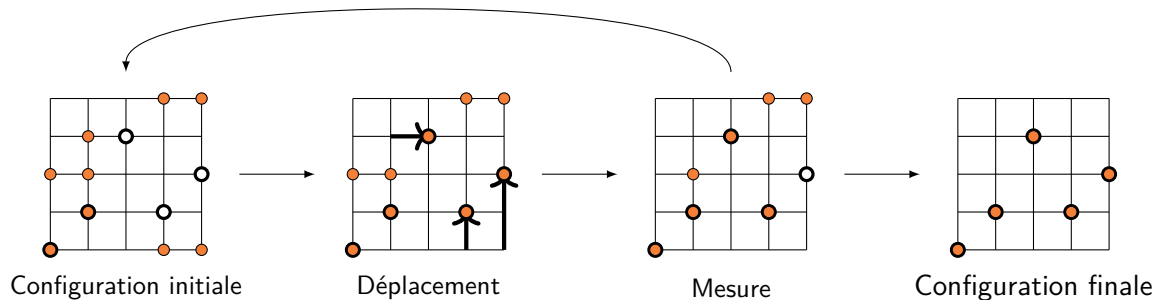
Configuration finale

Cimring, El Sabeh, Bacvanski, Maaz, El Hajj, Nishimura, Mouawad, Cooper. 2023



- Déplacements des atomes un par un, sans se rencontrer

Cimring, El Sabeh, Bacvanski, Maaz, El Hajj, Nishimura, Mouawad, Cooper. 2023



- Déplacements des atomes un par un, sans se rencontrer
- Les atomes peuvent être perdus entre deux mesures